

# 9

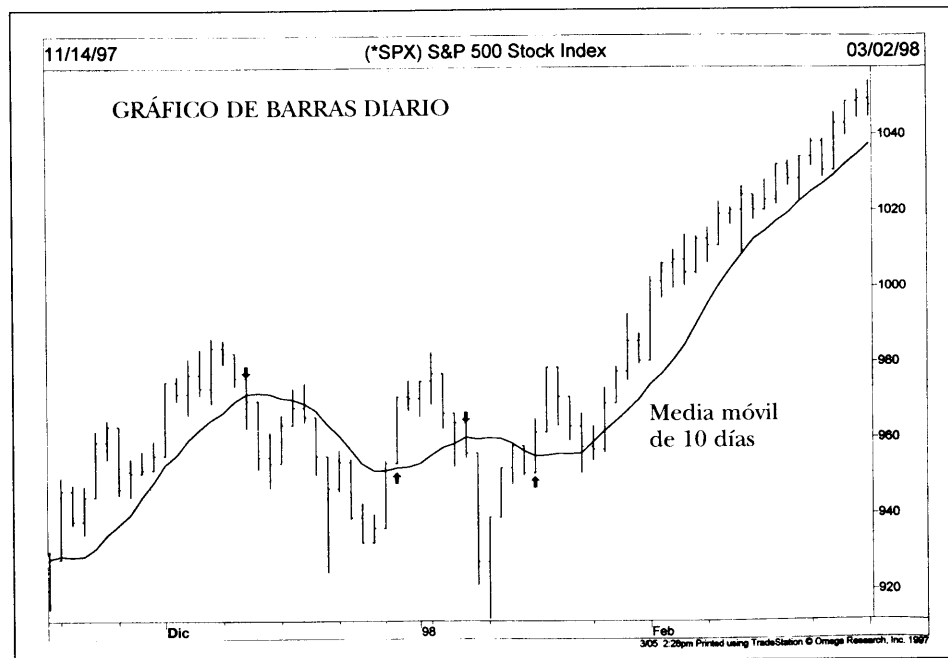
## Medias móviles

### Introducción

La media móvil es uno de los indicadores técnicos más versátil y cuyo uso está más extendido. Por la forma en que se hace y por el hecho de que puede cuantificarse y verificarse tan fácilmente, es la base de muchos sistemas mecánicos de seguimiento de tendencias en uso hoy en día.

El análisis gráfico es muy subjetivo y difícil de comprobar, y como resultado, no se presta bien a ser informatizado. Por el contrario, las reglas de las medias móviles se pueden programar fácilmente en un ordenador, que a su vez genere señales específicas de compra y venta. Aunque dos técnicos estén en desacuerdo en si un determinado patrón de precios es un *triángulo* o una *cuña*, o si el patrón de volumen favorece la parte alcista o bajista, las señales de tendencia de las medias móviles son precisas y no se prestan a discusión.

Comencemos definiendo lo que es una *media móvil*. Como la primera palabra indica, es un promedio de un cierto bloque de información. Por ejemplo, si se busca una media de los precios al cierre de 10 días, se suman los precios de los últimos 10 días y se divide el total entre 10. La expresión móvil se usa porque sólo se usan los precios de los últimos 10 días para hacer el cálculo. Por lo tanto, el bloque de información que se ha de promediar (los 10 últimos precios de cierre) se traslada hacia adelante con cada día de operaciones. La forma más corriente de calcular la media móvil es partir del total de los precios de cierre de los últimos 10 días. El nuevo cierre de cada día se añade al total y se le resta el cierre de 11 días atrás. A continuación, se divide el nuevo total entre el número de días (10). (Ver figura 9.1a).



**Figura 9.1a** Media móvil de 10 días aplicada a un gráfico de barras diario del índice S&P 500. Los precios cruzaron la línea de la media varias veces (ver flechas) antes de subir finalmente. Los precios se mantuvieron por encima de la media durante la subida posterior.

El ejemplo anterior presenta una media móvil sencilla de precios al cierre durante 10 días, pero hay otros tipos de medias móviles que no son tan sencillos. También hay muchas preguntas sobre la mejor manera de emplear la media móvil. Por ejemplo, ¿cuántos días deben promediarse? ¿Se debe usar una media a corto plazo o a largo plazo? ¿Hay una media móvil que sea la mejor para todos los mercados o para cada mercado individual? ¿Sería mejor usar más de una media? ¿Qué tipo de media funciona mejor, una sencilla y ponderada linealmente o suavizada exponencialmente? ¿Hay momentos en que la media móvil funcione mejor que en otros?

Son muchas las preguntas a considerar cuando se usan medias móviles. En este capítulo veremos muchas de ellas y daremos ejemplos de algunos de los usos más comunes de la media móvil.

### **La media móvil: una forma de suavizar con un desfase cronológico**

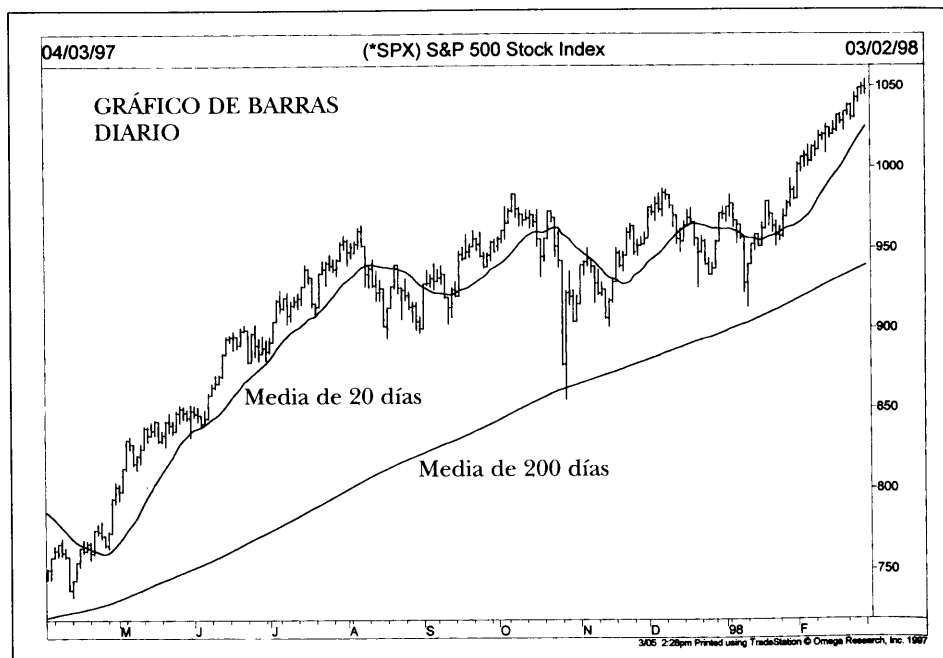
La media móvil es esencialmente una forma de seguir una tendencia. Su propósito es hacer saber o indicar que ha comenzado una tendencia nueva o que una vieja ha finalizado o ha cambiado de dirección. Su propósito también es seguir los avances de la tendencia, y podría considerarse como una línea de tendencia curva, pero no pronostica la acción del mercado en el mismo sentido que intenta hacerlo el análisis gráfico común. La media móvil es un seguidor, no un líder. Nunca anticipa, sólo reacciona. La media móvil sigue un mercado y nos dice que ha comenzado una tendencia, pero sólo después de producirse el hecho.

La media móvil es un mecanismo que suaviza. Haciendo un promedio de la información sobre precios, se produce una línea más suave, facilitándose así la visión de la tendencia subyacente. Por su propia naturaleza, no obstante, la línea de la media móvil también va por detrás del movimiento del mercado. Una media móvil más corta, como un promedio de 20 días, se acercaría más al movimiento del precio que un promedio de 200 días. El desfase cronológico se reduce con medias más cortas, pero nunca se puede eliminar del todo. Las medias a más corto plazo son más sensibles al movimiento de los precios, mientras que las que cubren períodos más largos son menos sensibles. En ciertos tipos de mercados resulta más ventajoso utilizar medias más cortas, y en otros momentos es más útil recurrir a una media más larga y menos sensible. (Ver figura 9.1b).

### **Qué precios se deben promediar**

En todos nuestros ejemplos hasta ahora hemos estado utilizando el precio de cierre, pero aunque se le considere el precio más importante de las operaciones del día y sea el precio usado más habitualmente en la creación de una media móvil, el lector debe saber que algunos técnicos prefieren usar otros precios. Algunos prefieren el *valor de medio punto*, al que se llega dividiendo el alcance del día por dos.

Otros incluyen el precio de cierre en sus cálculos sumando el precio máximo, el mínimo y el de cierre y dividiendo la suma entre tres. Otros, prefieren construir bandas de precios promediando los precios máximo y mínimo por separado. El resultado es dos líneas separadas de media móvil



**Figura 9.1b** Comparación de una media móvil de 20 días y una de 200 días. Durante el período lateral, de agosto a enero, los precios cruzaron la media más corta varias veces. No obstante, permanecieron por encima de la media de 200 días durante la totalidad del período.

que actúan como una especie de amortiguador de volatilidad o zona neutral. A pesar de estas variaciones, el precio de cierre sigue siendo el precio usado más comúnmente para el análisis de la media móvil y es el precio en el que centraremos la mayor parte de nuestra atención.

### La media móvil simple

La media móvil simple, o *media aritmética*, es la que usa la mayoría de los analistas técnicos, pero hay quien cuestiona su utilidad en dos puntos. La primera crítica es que sólo se toma en consideración el período cubierto por la media (los últimos 10 días, por ejemplo). La segunda crítica es que la media móvil simple le da el mismo peso al precio de cada día. En un promedio de 10 días, el último día tiene el mismo peso que el primero para el cálculo. Al precio de cada día se le asigna una ponderación del 10 por ciento. En una media de 5 días, cada día tendría una ponderación

igual del 20 por ciento. Algunos analistas creen que a la acción más reciente de los precios debe dársele una carga más fuerte.

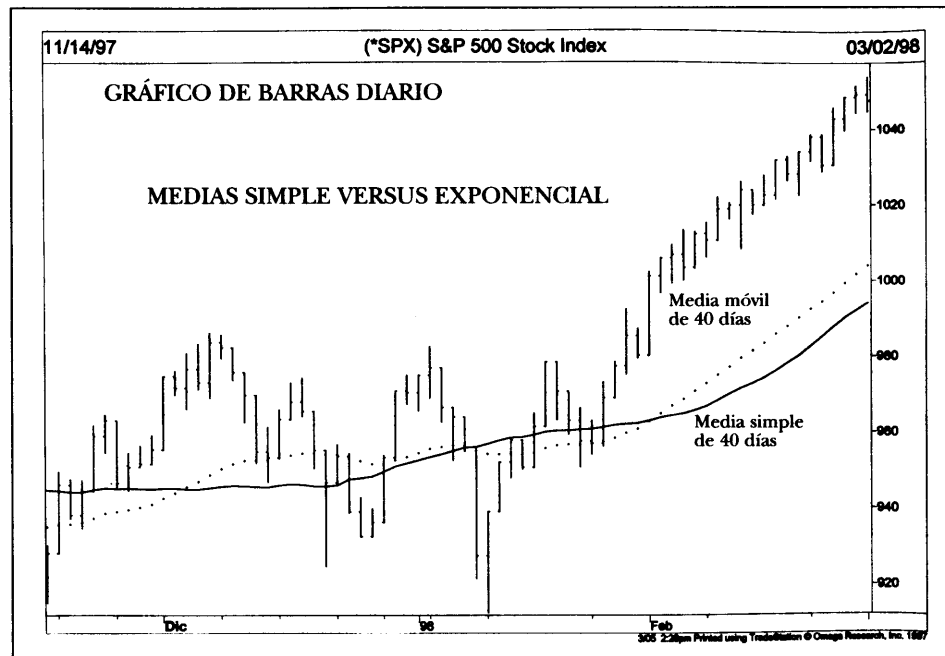
### **La media móvil ponderada linealmente**

Para intentar corregir el problema de la carga, algunos analistas emplean una media móvil ponderada linealmente. En este cálculo, el precio de cierre del décimo día (en caso de una media de 10 días) se multiplica por 10, el del noveno día por nueve, el del octavo por ocho, y así sucesivamente. Los cierres más recientes reciben así la carga mayor. El total se divide entonces por la suma de los multiplicadores (55 en el caso de la media móvil de 10 días:  $10 + 9 + 8 + \dots + 1$ ). De todos modos, la media ponderada linealmente no solventa el problema de incluir sólo los movimientos del precio cubiertos por la duración de la media misma.

### **La media móvil suavizada exponencialmente**

Este tipo de media soluciona los dos problemas asociados a la media móvil simple. Primero, la media suavizada exponencialmente asigna una carga mayor a la información más reciente, o sea que es una media móvil ponderada. Pero aunque le asigne menor importancia a la información sobre precios más antigua, de todos modos incluye en su cálculo toda la información de la vida del instrumento. Además, el usuario puede ajustar la carga para dar mayor o menor importancia al precio del día más reciente. Esto se logra asignando un valor porcentual al precio del último día, que se suma al porcentaje del valor del día anterior. La suma de ambos valores porcentuales suma 100. Por ejemplo, al precio del último día se le puede asignar un valor del 10 por ciento (0,10), que se suma al valor del día anterior de 90 por ciento (0,90), lo que le da al último día un 10 por ciento de la carga total. Eso sería el equivalente a una media de 10 días. Al darle al precio del último día un valor menor de sólo el 5 por ciento (0,05), se le asigna menos carga a la información del último día y la media es menos sensible. Eso sería el equivalente a una media móvil de 40 días. (Ver figura 9.2).

El ordenador hace que todo esto sea muy fácil para usted. Primero elija el número de días que quiere en la media móvil —10, 20, 40, etc. Luego seleccione el tipo de media que quiere —simple, ponderada, suavizada exponencialmente. También puede seleccionar tantas medias como quiera —una, dos o tres.

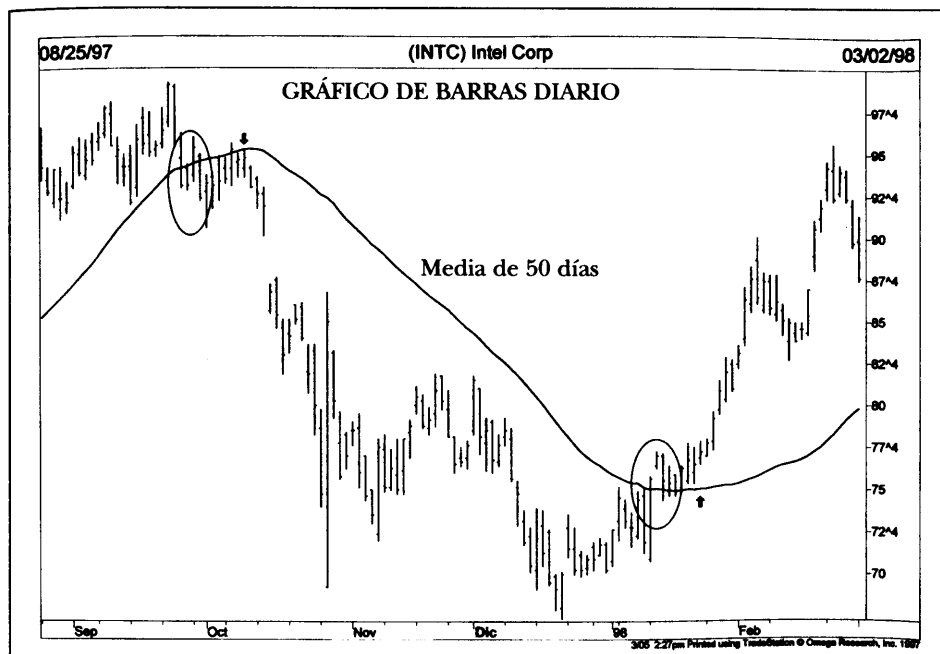


**Figura 9.2** La media móvil exponencial de 40 días (línea punteada) es más sensible que la media móvil simple aritmética de 40 días (línea continua).

### El uso de una media móvil

La media móvil simple es la usada más corrientemente por los técnicos, y es en la que nos concentraremos. Algunos operadores utilizan sólo una media móvil para generar señales de tendencia. La media móvil se representa en el gráfico de barras en el día de contratación pertinente, junto con el movimiento de los precios de ese día. Cuando el precio de cierre sobrepasa la media móvil, se genera una señal de compra. Para mayor confirmación, a algunos técnicos también les gusta ver la línea de la media móvil moviéndose en la dirección del cruce del precio. (Ver figura 9.3).

Si se utiliza una media a muy corto plazo (de 5 o 10 días), la media sigue a los precios muy de cerca y suceden muchos cruces. Esta acción puede ser buena o mala. El uso de una media muy sensible produce más operaciones (con costes de comisión más altos) y da como resultado muchas señales falsas (*whipsaws*). Si la media es demasiado sensible, una parte del

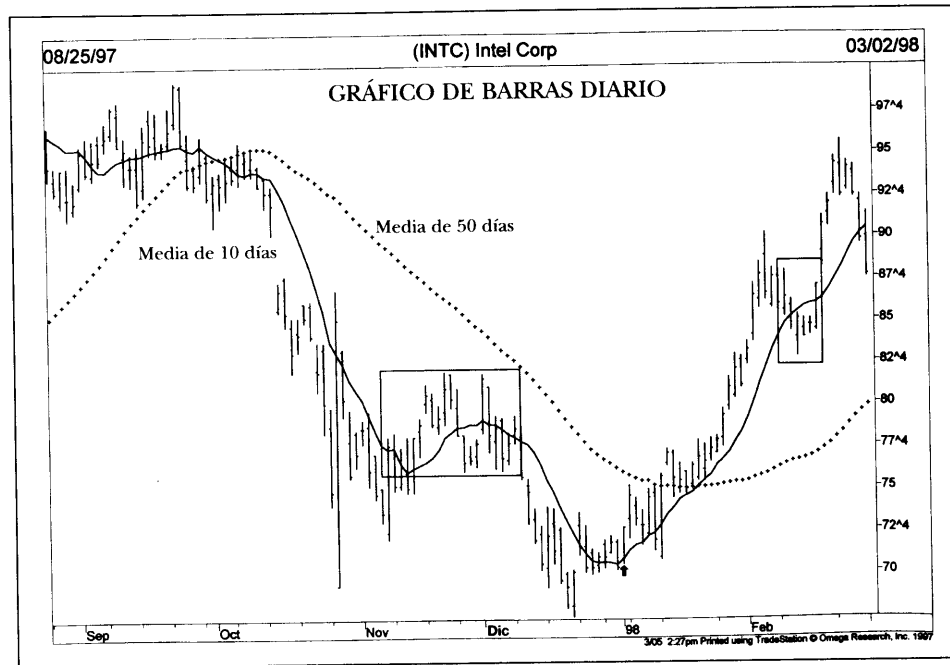


**Figura 9.3** Los precios cayeron en octubre por debajo de la media de 50 días (ver círculo a la izquierda). La señal de venta es más fuerte cuando la media móvil también baja (ver flecha a la izquierda). La señal de compra en enero quedó confirmada cuando la misma media comenzó a subir.

movimiento aleatorio del precio a corto plazo (o “ruido”) activa malas señales de tendencia.

Aunque la media más corta genera más señales falsas, tiene la ventaja de dar las señales de tendencia antes, y es lógico que cuanto más sensible sea la media, antes aparezcan las señales. Aquí hay una correspondencia en marcha, y el truco está en encontrar la media que sea lo bastante sensible como para generar señales tempranas, pero lo bastante insensible como para evitar la mayor parte del “ruido” aleatorio. (Ver figura 9.4).

Llevemos la anterior comparación un paso más allá. Aunque la media más larga funciona mejor mientras la tendencia permanece en movimiento, da mucho más cuando la tendencia cambia. La propia insensibilidad de la media más larga (el hecho de que siguiera a la tendencia desde una distancia mayor), que le impedía atascarse en correcciones de corta duración durante la tendencia, se vuelve en contra del operador cuando la ten-



**Figura 9.4** Una media más corta anticipa las señales. La media más larga es más lenta pero de mayor confianza. La media de 10 días se dirigió primero hacia arriba desde el nivel más bajo, pero también dio una prematura señal de compra en noviembre y una señal de venta a destiempo en febrero (ver recuadros).

dencia cambia de dirección. Por lo tanto, añadiremos aquí otro corolario: las medias más largas funcionan mejor siempre que la tendencia siga en marcha, pero una media más corta es mejor cuando la tendencia está en proceso de cambiar.

Queda claro, entonces, que el uso de sólo una media móvil tiene varias desventajas, y generalmente es más beneficioso usar dos medias móviles.

### Cómo usar dos medias para generar señales

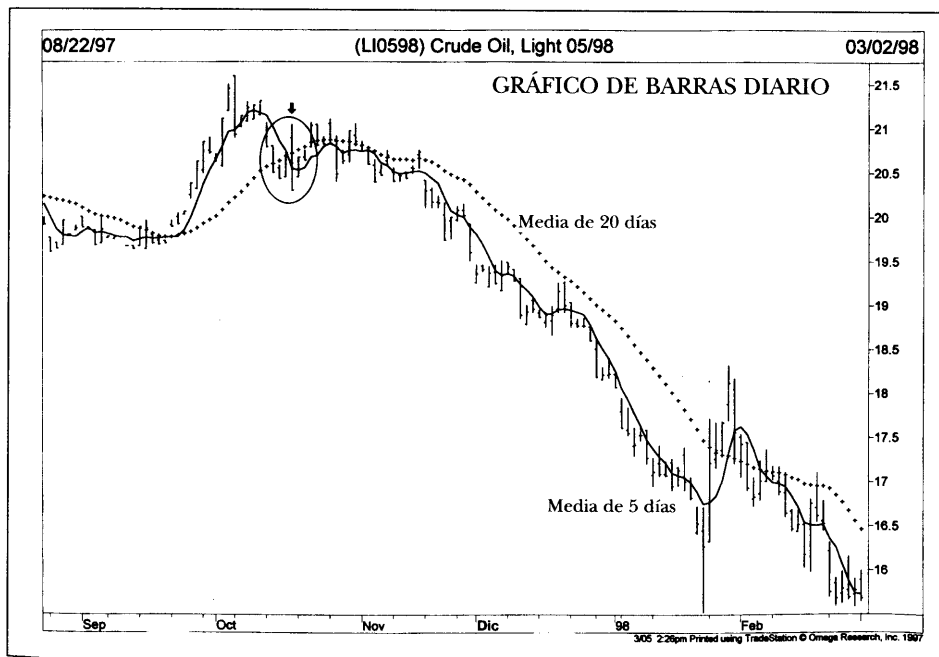
Esta técnica se llama el *método del doble cruce*, que quiere decir que se produce una señal de compra cuando la media más corta cruza por encima de la media más larga. Por ejemplo, dos combinaciones muy corrientes son la de 5 y 20 días y la de 10 y 50 días promediados. En la primera aparece una señal de compra cuando la media de 5 días cruza por encima de la correspondiente a 20, y esa señal es de venta cuando la media de 5



días desciende por debajo de 20. En la segunda combinación, el cruce de la media de 10 días por encima de 50 señala una tendencia al alza, y a la baja si es por debajo de 50. Esta técnica de usar dos medias juntas retrasa un poco más el mercado que el uso de una sola, pero produce menos señales falsas. (Ver figura 9.5 y 9.6).

### El uso de tres medias, o método del triple cruce

El sistema de *cruce triple* usado más extensamente es la frecuente combinación de las medias móviles de 4-9-18 días, que se usa principalmente en las operaciones con futuros. Se trata de un concepto expresado por primera vez por R. C. Allen en su libro *How to Build a Fortune in Commodities*, publicado en 1972 y nuevamente por el mismo autor en 1974, en su trabajo titulado *How to Use the 4-Day, 9-Day and 18-Day Moving Averages to Earn Larger Profits from Commodities*. El sistema de promediar 4-9-18 días



**Figura 9.5** El método de doble cruce utiliza dos medias móviles. La combinación de 5 y 20 días es muy corriente entre los operadores de futuros. La media de 5 días cayó por debajo de la de 20 días en octubre (ver círculo) y alcanzó la totalidad de la tendencia a la baja en los precios del crudo.



**Figura 9.6** Los operadores de valores usan medias móviles de 10 y 50 días. La media de 10 días cayó por debajo de la de 50 días en octubre (círculo a la izquierda), dando una oportuna señal de venta. El cruce alcista en la otra dirección tuvo lugar en enero (círculo inferior).

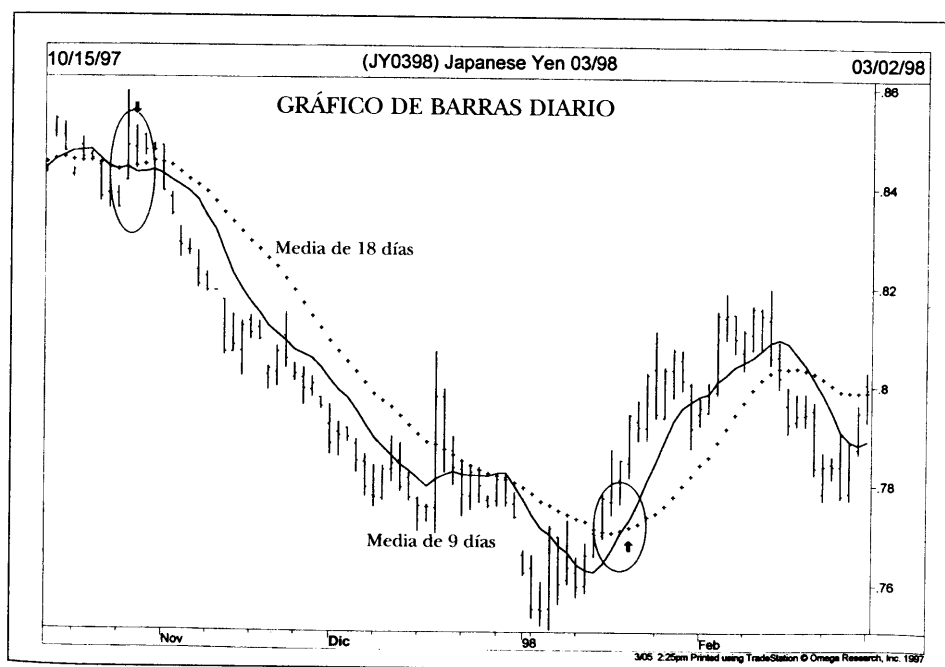
es una variación de la media móvil basada en 5, 10 y 20 días, extensamente utilizada en los mercados de mercancías. Hay muchos servicios comerciales que publican las medias móviles de 4-9-18 días. (Muchos programas informáticos usan la combinación de 4-9-18 días cuando incluyen tres medias).

### Cómo usar el sistema de media móvil de 4-9-18 días

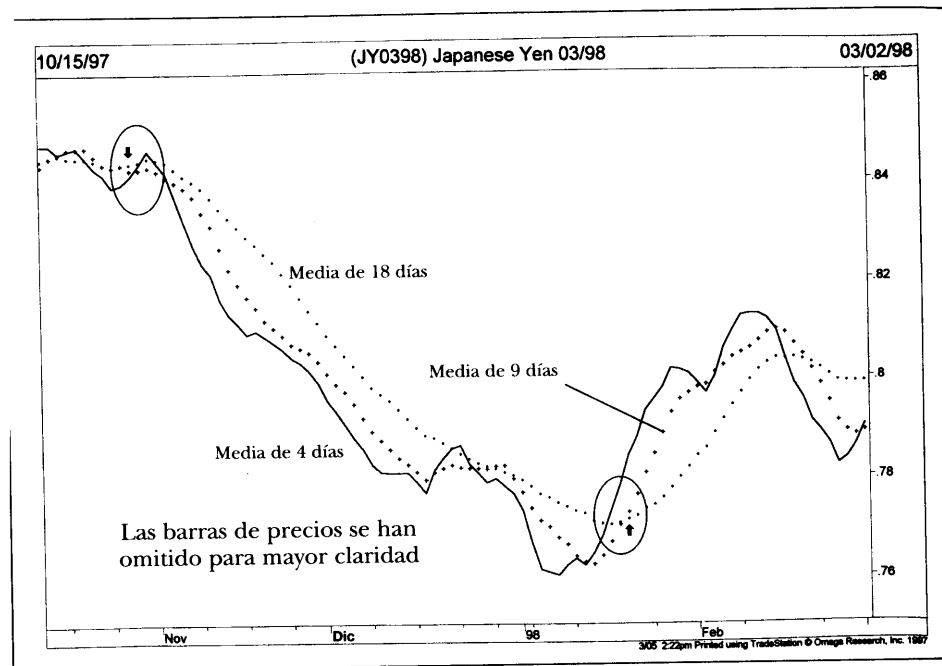
Ya se ha dicho que cuanto más corta sea la media móvil, más se aproximará a la tendencia del precio. Resulta lógico decir, entonces, que la media más corta de las tres (la de 4 días) será la que esté más cerca de la tendencia, seguida por la media de 9 días y luego por la de 18 días. Esto quiere decir que en una tendencia al alza la alineación correcta sería que la media de 4 días estuviera por encima de la de 9 días, que a su vez estaría por encima de la media de 18 días. En una tendencia a la baja el orden

se invierte y la alineación es exactamente la contraria, o sea, la media de cuatro días sería la más baja, seguida por la de 9 y luego por la de 18 días. (Ver figuras 9.7a-b).

Una alerta de compra aparece en una tendencia a la baja cuando la media de 4 días cruza por encima de la de 9 y también por la de 18 días. Cuando la media de 9 días cruza por encima la de 18 días, hay una señal de compra confirmada, lo que coloca a la de 4 días por encima de la de 9 días, que a su vez está por encima de la media de 18 días. Pueden darse algunas mezclas durante las correcciones o consolidaciones, pero la tendencia al alza general permanece intacta. Algunos operadores aprovecharán para realizar beneficios durante el proceso de mezclas y otros lo utilizarán como una oportunidad de compra. Obviamente, aquí hay mucho espacio para la flexibilidad en la aplicación de las reglas, dependiendo de la agresividad con que se quiera operar.



**Figura 9.7a** A los operadores de futuros les gusta la combinación de las medias móviles de 9 y 18 días. A finales de octubre apareció una señal de venta (primer círculo) cuando la media de 9 días cayó por debajo de la de 18. A principios de 1998 apareció una señal de compra cuando la media de 9 días volvió a pasar por encima de la media de 18 días.



**Figura 9.7b** La combinación de las medias móviles de 4-9-18 días también es popular entre los operadores de futuros. En un mercado bajo, la media de 4 días (línea continua) es la primera en dirigirse hacia arriba y cruzar las otras dos líneas. Luego la media de 9 días cruza la de 18 días (ver círculo), indicando el momento más bajo.

Cuando la tendencia al alza se invierte y comienza a ir a la baja, lo primero que debería suceder es que la media más corta (y más sensible), que es la de 4 días, cayera por debajo de las de 9 y 18 días. Sólo se trata de una alerta de venta, pero algunos operadores, no obstante, podrían usar ese cruce original como pretexto suficiente para comenzar a liquidar posiciones largas. Entonces, si la media siguiente más larga (la de 9 días) cae por debajo de la media de 18 días, se confirma la señal de venta en descubierto.

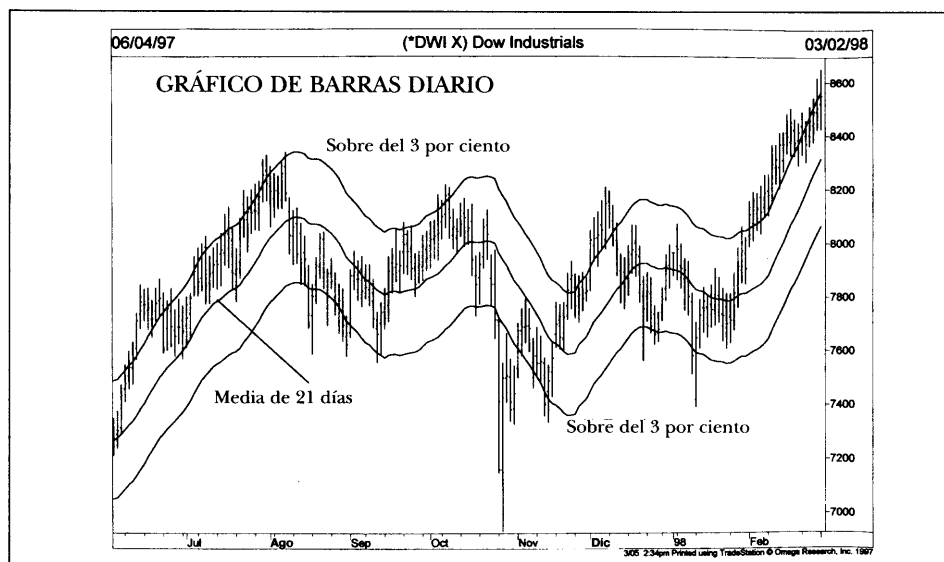
### Sobres para la media móvil

La utilidad de una sola media móvil se puede acentuar rodeándola de sobres. Los sobres porcentuales se pueden usar para ayudar a determinar cuándo un mercado se ha sobreextendido en alguna dirección. En otras palabras, los sobres nos dicen cuándo los precios se han alejado demasia-

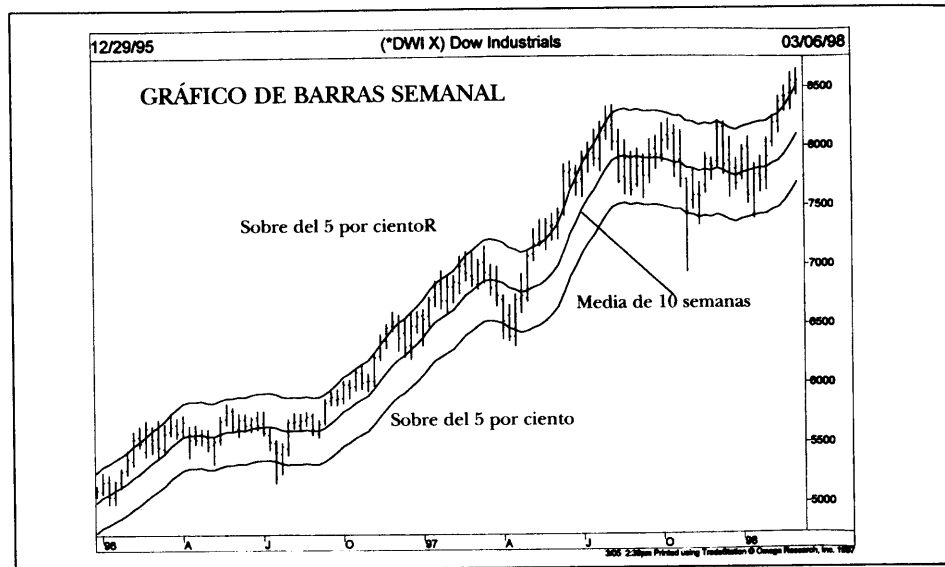
do de su línea de media móvil. Para lograrlo, los sobres se colocan en porcentajes fijos por encima y por debajo de la media. Los operadores a más corto plazo, por ejemplo, usan con frecuencia sobres del 3 por ciento para una media móvil simple de 21 días. Cuando los precios llegan a uno de los sobres (3 por ciento hacia un lado o hacia otro de la media), se considera que la tenencia a corto plazo está sobreextendida. Para el análisis a largo plazo, algunas combinaciones posibles incluyen sobres del 5 por ciento para una media de 10 semanas o un sobre del 10 por ciento para una media de 40 semanas. (Ver figuras 9.8a-b).

### Bandas de Bollinger

Se trata de una técnica desarrollada por John Bollinger. Se colocan dos bandas de fluctuación alrededor de una media móvil, de forma parecida a la técnica de los sobres, excepto que las Bandas de Bollinger se colocan dos desviaciones típicas por encima y por debajo de la media móvil, que generalmente es de 20 días. La desviación típica es un concepto estadístico que describe cómo se dispersan los precios alrededor de un valor pro-



**Figura 9.8a** Sobres del 3 por ciento colocados alrededor de una media móvil de 21 días del índice Dow. Los movimientos fuera de los sobres sugieren un mercado de valores sobreextendido.

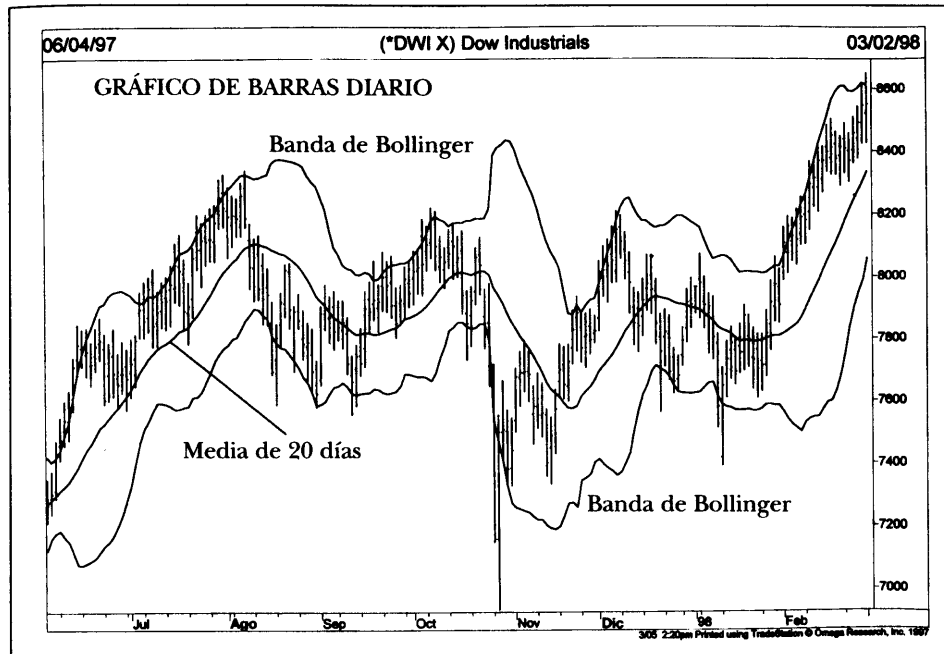


**Figura 9.8b** Para un análisis a más largo plazo se pueden colocar sobres del 5 por ciento alrededor de una media de 10 semanas. Los movimientos fuera de los sobres ayudaron a identificar los extremos del mercado.

medio. El uso de dos desviaciones típicas asegura que el 95 por ciento de la información sobre el precio caerá dentro de las dos bandas de fluctuación. Como regla, los precios se consideran sobreextendidos en el lado superior (sobrecomprados) cuando alcanzan la banda superior. Se consideran sobreextendidos en el lado inferior (sobrevendidos) cuando alcanzan la banda inferior. (Ver figuras 9.9a-b).

### Las Bandas de Bollinger usadas como metas

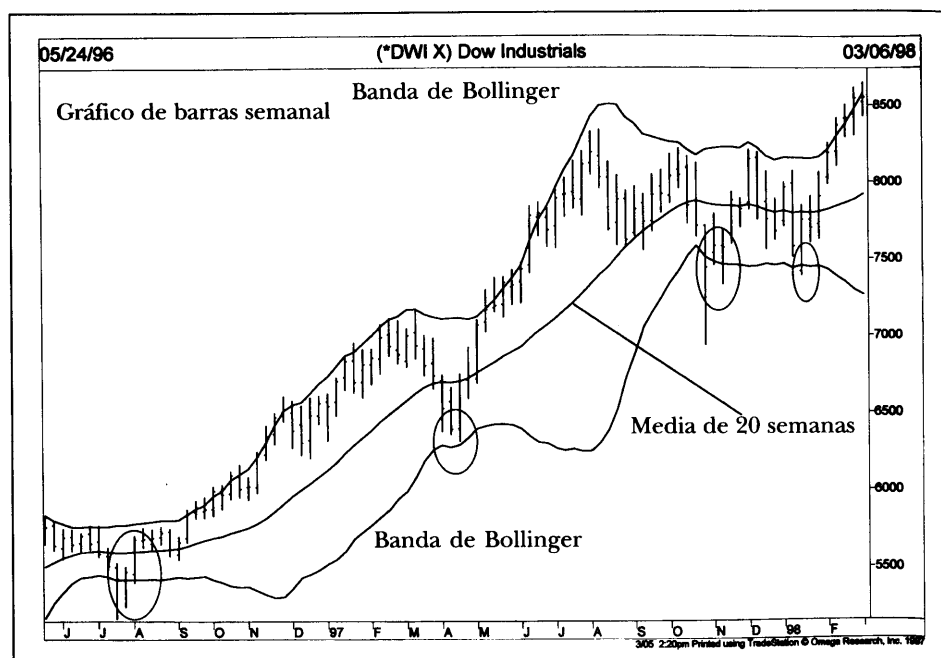
La forma más sencilla de utilizar las Bandas de Bollinger es usar las bandas superior e inferior como metas de los precios. En otras palabras, si los precios remontan a partir de la banda inferior y cruzan por encima la media de 20 días, la banda superior pasa a ser el objetivo del precio más alto. Un cruce por debajo de la media de 20 días identificaría la banda inferior como el objetivo de la parte inferior. En una tendencia al alza fuerte, los precios suelen fluctuar entre la banda superior y la media de 20 días. En tal caso, un cruce por debajo de la media de 20 días avisa de un cambio de tendencia a la baja.



**Figura 9.9a** Bandas de Bollinger representadas alrededor de una media móvil de 20 días. Durante el período lateral, de agosto a enero, los precios siguieron tocando las bandas externas, pero una vez que la tendencia al alza se reanudó, los precios operaron entre la banda superior y la media de 20 días.

### El ancho de la banda mide la volatilidad

Las Bandas de Bollinger se diferencian de los sobres principalmente de una manera. Mientras que los sobres se mantienen separados por un ancho porcentual constante, las Bandas de Bollinger se expanden y se contraen según la volatilidad de los últimos 20 días. Durante un período de volatilidad creciente de los precios, la distancia entre las dos bandas se ensanchará, y a la inversa, durante un período de baja volatilidad del mercado, la distancia entre las dos bandas se contraerá. Hay una tendencia de las bandas a que se alternen entre expansión y contracción. Cuando las bandas están inusualmente separadas, es señal de que la tendencia actual puede estar cambiando, y cuando se han acercado mucho, es señal de que el mercado puede estar iniciando una nueva tendencia. Las Bandas de Bollinger también se pueden aplicar a los gráficos de precios semanales y mensuales usando 20 semanas y 20 meses en lugar de 20 días. Las Bandas



**Figura 9.9b** Las Bandas de Bollinger también funcionan en los gráficos semanales usando una media de 20 semanas como línea media. Cada contacto con la banda inferior (ver círculos) indicó un importante momento bajo del mercado y una oportunidad de compra.

de Bollinger tienen su mejor rendimiento cuando se las combina con los osciladores sobrecomprados/sobrevendidos que se explican en el capítulo siguiente. (Ver el apéndice A para técnicas adicionales de bandas).

### Centrar la media

La forma estadísticamente más correcta de representar gráficamente una media móvil es centrarla, es decir, colocarla en el centro del período que cubre. Una media de 10 días, por ejemplo, se colocaría cinco días atrás, y una media de 20 días, se representaría gráficamente 10 días atrás en el tiempo; pero centrar la media tiene, sin embargo, el fuerte inconveniente de producir señales atrasadas del cambio de tendencia. Por lo tanto, las medias móviles suelen colocarse al final del período cubierto en lugar de en la mitad. La técnica de centrar la media la usan casi exclusivamente los analistas cíclicos para aislar los ciclos del mercado subyacente.



## Medias móviles unidas a ciclos

Muchos analistas creen que los ciclos temporales juegan un papel importante en los movimientos de los mercados, y como estos ciclos son repetitivos y se pueden medir, también es posible determinar aproximadamente en qué momentos se darán máximos o mínimos en los precios. Muchos ciclos temporales existen simultáneamente, desde un ciclo de corta duración de 5 días hasta el largo ciclo de Kondratieff, de 54 años. En el capítulo 14 volveremos a esta fascinante rama del análisis técnico.

El tema de los ciclos se introduce aquí sólo para resaltar que parece haber una relación entre los ciclos subyacentes que afectan a un determinado mercado y las medias móviles correctas a usar. En otras palabras, las medias móviles se pueden ajustar para que se adecuen a los ciclos dominantes de cada mercado.

Parece haber una verdadera relación entre las medias móviles y los ciclos. Por ejemplo, el ciclo mensual es uno de los ciclos operativos más conocidos en los mercados de mercancías. Un mes tiene entre 20 y 21 días de operaciones y los ciclos tienden a estar relacionados con los ciclos siguientes más largos y más cortos de una forma armónica, o por un factor o dos. Esto significa que el siguiente ciclo más largo tiene el doble de duración de un ciclo y el siguiente ciclo más corto tiene la mitad.

El ciclo mensual, por lo tanto, puede explicar la popularidad de las medias móviles de 5, 10, 20 y 40 días. El ciclo de 20 días mide el ciclo mensual, la media de 40 días es el doble de la de 20 días, la media de 10 días es la mitad de la de 20 y la de 5 días es la mitad de la media móvil de 10 días.

Muchas de las media móviles usadas más comúnmente (incluso las de 4, 9 y 18 días, que son derivados de las de 5, 10 y 20) se pueden explicar por las influencias cíclicas y las relaciones armónicas de los ciclos vecinos. A propósito, el ciclo de 4 semanas también puede ayudar a explicar el éxito de la regla de las 4 semanas (que se verá más adelante en este mismo capítulo) y la de su contrapartida más corta, la regla de las 2 semanas.

## Números de Fibonacci usados como medias móviles

Veremos las series de números de Fibonacci en el capítulo sobre la Teoría de las ondas de Elliott. No obstante, me gustaría mencionar aquí que esta misteriosa serie de números —tales como 13, 21, 34, 55, etc.— parece

prestarse bastante bien al análisis de las medias móviles. Es algo que sucede no sólo con los gráficos diarios, sino también con los semanales. La media móvil de 21 días es un número de Fibonacci. En los gráficos semanales, el promedio de 13 semanas ha demostrado valer tanto para valores como para mercancías, pero esperaremos al capítulo 13 para entrar en una discusión más detallada de estos números.

### **Medias móviles aplicadas a los gráficos a largo plazo**

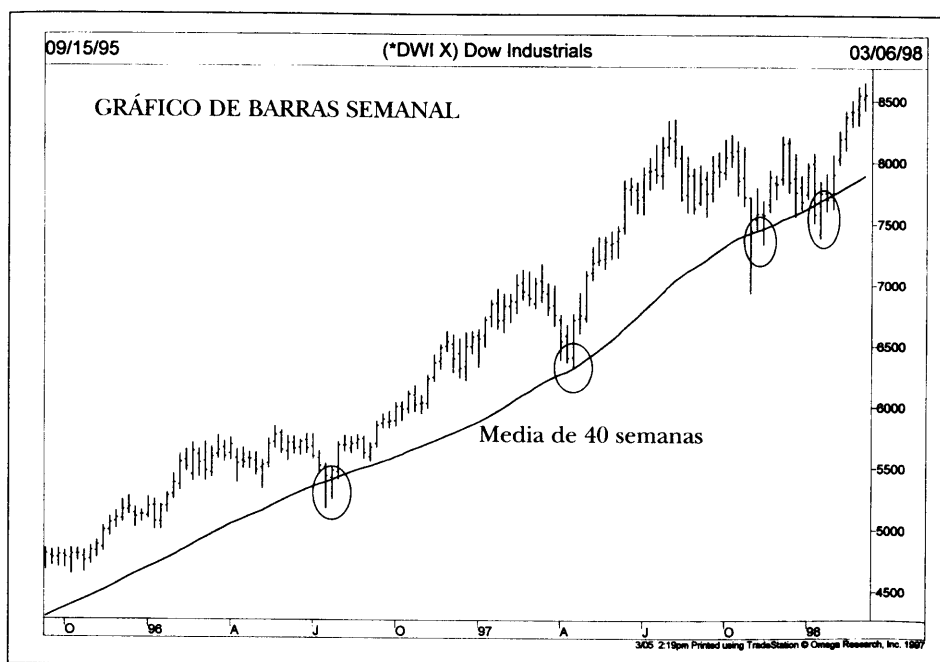
El lector no debe pasar por alto la aplicación de esta técnica en el análisis de tendencias a largo plazo. Las medias móviles de mayor alcance, como las de 10 o 13 semanas, en conjunción con la media de 30 o 40 semanas, se han usado desde hace mucho tiempo en el análisis del mercado de valores, pero no han recibido tanta atención en los mercados de futuros. Las medias móviles de 10 y 40 semanas se pueden usar para ayudar a detectar la tendencia principal en los gráficos semanales para futuros y valores. (Ver figura 9.10).

### **Algunos pros y contras de las medias móviles**

Una de las grandes ventajas de usar medias móviles, y una de las razones por las que son tan aceptadas como sistemas para seguir las tendencias, es que personifican algunas de las máximas más antiguas de las buenas operaciones. Se mueven en la dirección de la tendencia, permiten que los beneficios avancen y frenan las pérdidas. El sistema de las medias móviles obliga al usuario a obedecer dichas reglas proporcionando señales específicas de compra y venta basadas en dichos principios.

Debido a que, por naturaleza, siguen la tendencia, las medias móviles funcionan mejor cuando los mercados están en un período con tendencia. En cambio, no funcionan bien cuando el mercado está agitado y opera lateralmente durante un cierto período, cosa que puede suceder entre un tercio y la mitad del tiempo.

El mismo hecho de que no funcionen tan bien durante períodos significativos es una razón poderosa para no apoyarse demasiado en la técnica de las medias móviles. En ciertos mercados con tendencia, la media móvil no tiene competidor, y basta con poner el programa en automático. En cambio, en otros momentos, un método que no siga a la tendencia, como el del oscilador sobrecomprado-sobrevendido, resulta más apropiado. (En



**Figura 9.10** Las medias móviles son valiosas en los gráficos semanales. La media móvil de 40 semanas debería proporcionar apoyo durante las correcciones del mercado alcista, tal como sucedió aquí.

el capítulo 15 le mostraremos un indicador llamado ADX que le dice cuándo un mercado sigue una tendencia y cuándo no, y si la situación del mercado favorece la técnica de la media móvil que sigue la tendencia o el enfoque del oscilador sin tendencia).

### Medias móviles como osciladores

Una forma de construir un oscilador es comparar la diferencia entre dos medias móviles, por lo que el uso de dos medias móviles en el método del doble cruce adquiere mayor significación y resulta una técnica aún más útil, como veremos en el capítulo 10. Un método compara dos medias suavizadas exponencialmente, es el método llamado Convergencia/ Divergencia de la Media Móvil (CDMM), que se usa parcialmente como oscilador, pero pospondremos nuestra explicación de esa técnica hasta que veamos la totalidad del tema de los osciladores en el capítulo 10.

### **La media móvil aplicada a otras informaciones técnicas**

La media móvil se puede aplicar prácticamente a cualquier información o indicador técnico. Se puede usar con cifras de interés abierto y de volumen, incluyendo los valores totales acumulativos, y se puede aplicar a varios indicadores y ratios, incluso a osciladores.

### **La regla semanal**

Existen otras alternativas a la media móvil como instrumento para seguir una tendencia, y una de las más conocidas y que más éxito tiene es la técnica llamada el canal del precio semanal o, simplemente, la regla semanal. Esta técnica tiene muchas de las ventajas de la media móvil, pero requiere menos tiempo y es más fácil de usar.

Con los adelantos tecnológicos alcanzados en el tratamiento de la información computerizada en la última década, se ha podido realizar una considerable cantidad de investigación sobre los sistemas técnicos de contratación. Dichos sistemas son mecánicos por naturaleza, con lo que queremos decir que de ellos se eliminan las emociones humanas y los juicios personales, y se han hecho cada vez más sofisticados. Al principio, se usaban sólo medias móviles simples; luego se agregaron los dobles y triples cruces de las medias, que entonces se ponderaban linealmente y se suavizaban exponencialmente. Estos sistemas básicamente siguen las tendencias, lo que significa que su propósito es identificar la tendencia existente y luego operar en la dirección que ella indique.

Debido al interés por sistemas e indicadores más complejos y refinados apareció la tendencia a pasar por alto algunas de las técnicas más sencillas, que sin embargo siguen funcionando bastante bien y han resistido la prueba del tiempo. Ahora vamos a ver una de las técnicas más sencillas, la de la regla semanal.

En 1970, los Servicios Financieros de Dunn & Hargitt, en Lafayette, Indiana, publicaron un librito titulado *Trader's Notebook*, en el que los sistemas más conocidos de contratación se ponían a prueba y se comparaban por ordenador. La conclusión final de toda aquella investigación fue que el sistema de más éxito de todos los probados era el de la regla de 4 semanas, desarrollado por Richard Donchian. El Sr. Donchian ha sido reconocido como pionero en el campo de las operaciones con mercancías usando sistemas mecánicos. (En 1983, *Managed Account Reports* escogió a Donchian como primer destinatario del Premio al Operador Más Valioso, por sus destacadas contri-

buciones al campo de la gestión monetaria de futuros. En la actualidad, otorga el Premio Donchian a otras personas acreedoras del mismo).

Los trabajos más recientes realizados por Louis Likac, anteriormente director de investigaciones en Dunn & Hargitt y actualmente presidente de Wizard Trading (Indianapolis, Indiana), apoyan las conclusiones anteriores de que los sistemas de ruptura (o de canal) de precios similares a la regla semanal siguen obteniendo resultados excelentes (Lukac et al).

De los 12 sistemas examinados desde 1975 hasta 1984, sólo 4 generaron beneficios significativos. De esos 4, 2 eran sistemas de canal y uno era un sistema de cruce doble de la media móvil. Un artículo posterior de Lukac y Brorsen publicado en *The Financial Review* (noviembre de 1990) incluía los resultados de un estudio más extenso realizado con datos del período 1976-86 que comparaba 23 sistemas técnicos de operaciones. Una vez más, a la cabeza de la lista aparecían los sistemas de canal y de media móvil. La conclusión final de Lukac era que, en su opinión, un sistema de canal de ruptura de precios era el mejor punto de partida para todas las pruebas y el desarrollo del sistema técnico de operaciones.

### La regla de 4 semanas

La regla de 4 semanas se usa principalmente para las operaciones con futuros, y el sistema es la sencillez en sí misma:

1. Cubrir posiciones cortas y comprar largas en cualquier momento que el precio sobrepase los máximos de las cuatro semanas naturales anteriores completas.
2. Liquidar las posiciones largas y vender en descubierto en cualquier momento que el precio caiga por debajo de los mínimos de las cuatro semanas naturales anteriores completas.

El sistema, tal cual queda presentado aquí, es continuo por naturaleza, lo que significa que un operador siempre tiene una posición, ya sea larga o corta. Por regla general, los sistemas continuos tienen una debilidad básica: permanecen en el mercado y obtienen señales equivocadas durante los períodos en los que el mercado no tiene tendencia. Ya hemos remarcado que los sistemas que siguen a las tendencias no funcionan bien cuando los mercados están en estas fases laterales o sin tendencia.

La regla de 4 semanas se puede modificar para que no sea continua usando un período más corto —como el de la regla de una o dos sema-

nas— a efectos de liquidar. En otras palabras, sería necesaria una “ruptura” de 4 semanas para iniciar una posición nueva, pero una señal de una o dos semanas en la dirección opuesta garantizaría la liquidación de la posición. El operador permanecería entonces fuera del mercado hasta que se registrara una nueva ruptura de 4 semanas.

La lógica de este sistema se basa en sólidos principios técnicos. Sus señales son mecánicas y muy definidas. Como sigue a una tendencia, prácticamente garantiza la participación desde el lado correcto de cualquier tendencia importante. También está estructurado para seguir la conocida máxima de las operaciones con éxito —“deje que los beneficios sigan, pero frene rápidamente las pérdidas”. Otra característica que no debe pasarse por alto es que este método tiende a operar con menor frecuencia, o sea que las comisiones son más bajas. Y otra ventaja es que el sistema se puede poner en marcha con o sin la ayuda de un ordenador.

La crítica principal a la regla semanal es la misma que se hace a todos los enfoques que siguen las tendencias, a saber, que no llega a los momentos mejores o peores del mercado. Pero, ¿qué sistema lo hace? El aspecto importante a tener en cuenta es que la regla de cuatro semanas funciona como mínimo igual de bien que la mayoría de sistemas que siguen tendencias, y mejor que muchos de ellos, y además, tiene el beneficio añadido de su increíble sencillez.

### **Ajustes a la regla de 4 semanas**

Aunque estamos viendo la regla de 4 semanas en su formato original, hay muchos ajustes y retoques que se pueden emplear. Por un lado, la regla no tiene por qué usarse como sistema de contratación. Las señales semanales se pueden emplear simplemente como otro indicador técnico válido para identificar rupturas y cambios de tendencia. Las rupturas semanales se pueden usar como un filtro que confirme otras técnicas, como la de los cruces de la media móvil. Las reglas de una o dos semanas funcionan como filtros excelentes. Una señal de cruce de la media móvil podría confirmarse mediante una ruptura de dos semanas en la misma dirección para tomar una determinada posición en el mercado.

### **Acortar o alargar períodos para obtener sensibilidad**

El período empleado se puede expandir o reducir en aras del interés de la gestión del riesgo y la sensibilidad. Por ejemplo, el período se puede

acortar si conviene que el sistema sea más sensible. En un mercado de precios relativamente altos que tienden a serlo cada vez más, un período más corto haría que el sistema fuera más sensible. Suponga, por ejemplo, que se toma una posición larga en una ruptura al alza de 4 semanas con un tope de protección colocado justo por debajo del mínimo de las últimas dos semanas. Si el mercado ha subido de forma destacada y el operador desea seguir la posición con un tope de protección más cercano, se podría usar un tope de una semana.

En una situación con bandas de fluctuación, en la que el operador prefiere quedarse al margen hasta que aparezca una señal de tendencia importante, el período podría extenderse a ocho semanas, lo que evitaría que se tomaran posiciones a plazos más cortos así como las prematuras señales de tendencia.

### **La regla de 4 semanas y su relación con los ciclos**

Con anterioridad, en este mismo capítulo, se hizo referencia a la importancia del ciclo mensual en los mercados de mercancías. El ciclo de contratación de 4 semanas, o de 20 días, es un ciclo dominante que influye en todos los mercados, lo que puede ayudar a explicar por qué el período de 4 semanas ha demostrado tener tanto éxito. Recuérdese que la mención era a las reglas de 1, 2 y 8 semanas. El principio de la armonía en el análisis cíclico sostiene que cada ciclo está relacionado con sus círculos vecinos (el siguiente más largo y el siguiente más corto) por 2.

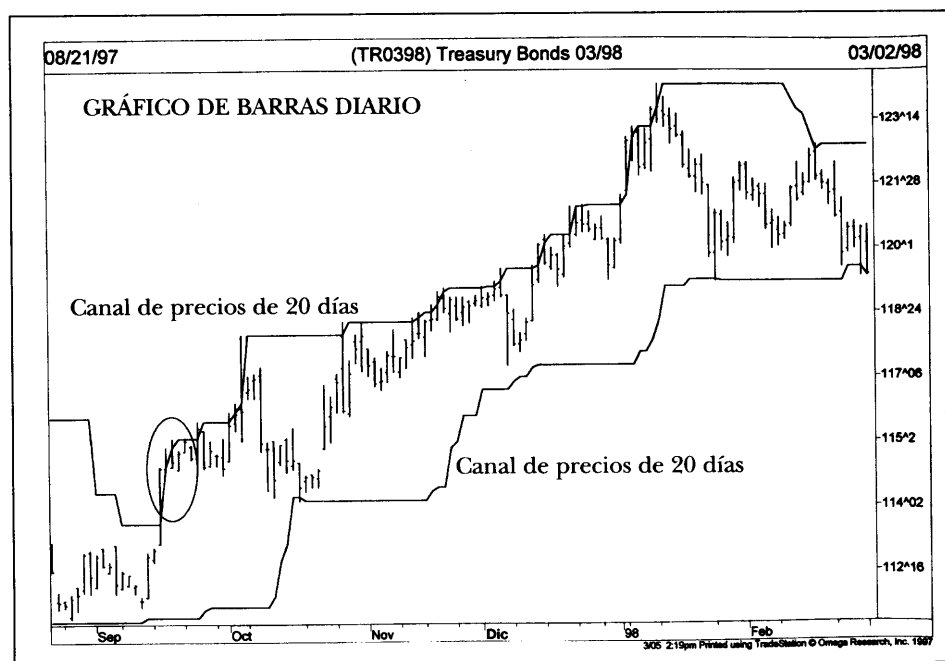
En la discusión previa sobre las medias móviles, se indicó de qué manera el ciclo mensual y la armonía explicaban la popularidad de las medias móviles de 5, 10, 20 y 40 días. Iguales conceptos se pueden aplicar a los mismos períodos en el campo de las reglas semanales. Esos números diarios, traducidos a períodos semanales, son 1, 2, 4 y 8 semanas. Por lo tanto, los ajustes a la regla de las 4 semanas parecen funcionar mejor cuando el número inicial (4) se divide o multiplica por 2. Para acortar el período, se puede pasar de 4 a 2 semanas, y si fuera necesario un período aún más corto, de 2 a 1 semana. Para extenderlo, pasar de 4 a 8. Dado que este método combina precio y tiempo, no hay razón para que el principio ciclo de la armonía no juegue un papel importante. La táctica de dividir un parámetro semanal entre 2 para acortarlo, o de doblarlo para hacerlo más extenso, tiene una lógica cíclica.

La regla de 4 semanas es un sencillo sistema de ruptura. El sistema original se puede modificar usando un período más corto —regla de 1 o 2

semanas— para liquidar. Si el usuario pretende un sistema más sensible, se puede usar un período de 2 semanas para las señales de entrada. Como se trata de que sea una regla sencilla, es mejor usarla en ese nivel. La regla de 4 semanas es sencilla, pero funciona. (Los programas informáticos de gráficos permiten trazar canales de precios por encima y por debajo de los precios actuales para detectar rupturas del canal. Los canales de precios se pueden usar en gráficos diarios, semanales o mensuales. (Ver figuras 9.11 y 9.12)

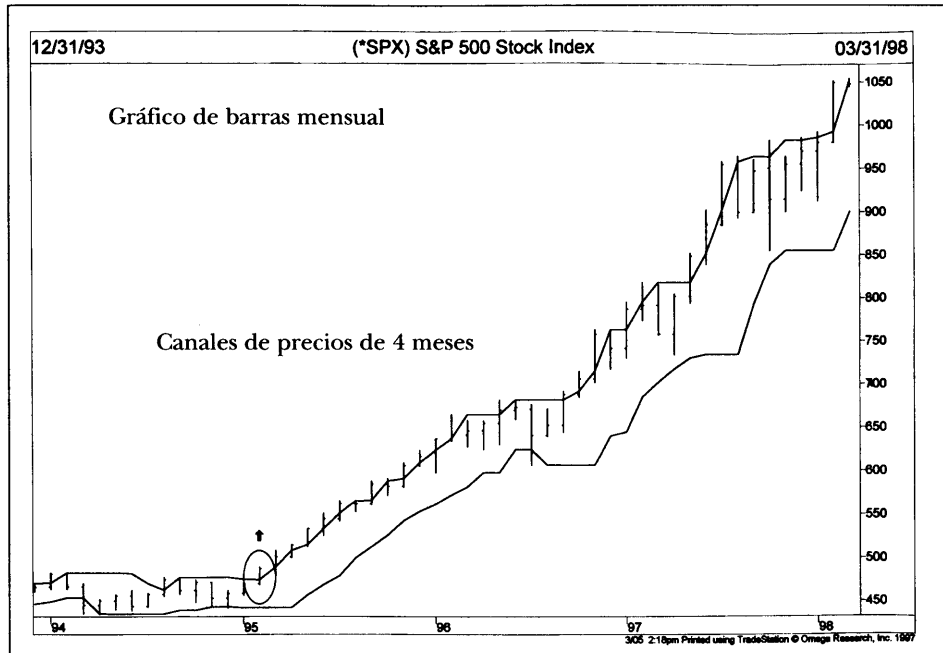
### Optimizar o no

La primera edición de este libro incluía los resultados de una amplia investigación llevada a cabo por Merrill Lynch, que había publicado una serie de estudios sobre técnicas de contratación informatizadas aplicadas a los mercados de futuros en el período 1978-82. Se llevaron a cabo extensas



**Figura 9.11** Canal de precios de 20 días (4 semanas) aplicado a precios de futuros de bonos del tesoro. Hubo una señal de compra cuando los precios cerraron por encima del canal superior (ver círculo). Los precios tienen que cerrar por debajo del canal inferior para que la señal cambie.





**Figura 9.12** Canal de precios de 4 meses aplicado al índice S&P 500. Los precios cruzaron el canal superior a principios de 1995 (ver círculo) para dar una señal de compra que permanece vigente 3 años más tarde. Para que haya una señal de venta hace falta un cierre por debajo de la línea inferior.

pruebas de diferentes parámetros de medias móviles y ruptura de canales para encontrar las mejores combinaciones posibles para cada mercado de futuros. Los investigadores de Merrill Lynch lograron un conjunto diferente de valores de indicadores optimizados para cada mercado.

La mayoría de los paquetes de gráficos le permiten optimizar sistemas e indicadores. En vez de usar la misma media móvil en todos los mercados, por ejemplo, usted puede pedirle al ordenador que encuentre la media móvil o las combinaciones de medias móviles que mejor han funcionado en el pasado para determinado mercado. Se trata de algo que se puede hacer también con los sistemas diarios y semanales, y prácticamente con todos los indicadores técnicos incluidos en este libro. La optimización permite que los parámetros técnicos se adapten a las cambiantes condiciones del mercado.

Hay quien dice que la optimización ayuda a mejorar los resultados de sus operaciones y quien dice lo contrario. El meollo de la cuestión está en cómo se optimiza la información. Los investigadores resaltan que el procedimiento correcto es usar sólo parte de la información sobre precios para elegir los mejores parámetros, y otra parte para examinar los resultados. La prueba de los parámetros optimizados usando información sobre precios “fuera de muestra” ayuda a asegurar que los resultados finales se acercarán más a lo que se podría experimentar con las operaciones reales.

La decisión de optimizar o no es personal. La mayor parte de la evidencia sugiere, sin embargo, que la optimización no es el Santo Grial que algunos creen que es. Yo generalmente aconsejo a los operadores que siguen sólo un puñado de mercados que experimenten con la optimización. ¿Qué razón hay para que los bonos del tesoro o el marco alemán tengan exactamente las mismas medias móviles que el maíz o el algodón? Los operadores del mercado de valores son otra historia, porque tener que seguir miles de valores es un buen argumento en contra de la optimización. Si usted se especializa en un puñado de mercados, pruebe a utilizar la optimización. Si usted es un generalista que sigue un gran número de mercados, use los mismos parámetros técnicos para todos ellos.

## Resumen

Hemos presentado muchas variaciones del enfoque de las medias móviles, pero tratemos de simplificar un poco las cosas. Casi todos los técnicos usan una combinación de dos medias móviles, que normalmente son promedios simples. Aunque las medias exponenciales se han hecho populares, no hay evidencia real que demuestre que funcionan mejor que la media simple. Las combinaciones de medias móviles diarias usadas más corrientemente en los mercados de futuros son 4 y 9, 9 y 18, 5 y 20 y 10 y 40. Los operadores de valores se apoyan mucho en una media móvil de 50 días (o 10 semanas). Para un análisis del mercado de valores a más largo plazo, las medias móviles corrientes son 30 y 40 semanas (o 200 días). Las Bandas de Bollinger utilizan medias móviles de 20 días y 20 semanas. La media de 20 semanas se puede convertir en gráficos diarios utilizando una media de 100 días, que es otra media móvil de utilidad. Los sistemas de ruptura de canales funcionan extremadamente bien en los mercados con tendencias y se pueden usar en gráficos diarios, semanales y mensuales.

## La media móvil adaptable

Uno de los problemas que presenta la media móvil es la elección entre un promedio rápido y uno lento. Mientras que uno puede funcionar bien en un mercado con bandas de fluctuación, el otro puede ser preferible en un mercado con una determinada tendencia. La solución al problema de elegir entre una media u otra puede estar en un enfoque innovador llamado “media móvil adaptable”.

Perry Kaufman presenta esta técnica en su libro titulado *Smarter Trading*. La velocidad de la “media móvil adaptable” de Kaufman se ajusta automáticamente al nivel de ruido (o volatilidad) de un mercado. La MMA se mueve más lentamente cuando los mercados siguen una tendencia lateral, pero se acelera cuando siguen otra tendencia. Esto evita el problema de usar una media móvil más rápida (y recibir señales equivocadas con mayor frecuencia) durante una banda de fluctuación, y de usar una media más lenta que sigue a un mercado desde muy atrás cuando éste sigue una tendencia.

Kaufman lo logra construyendo un coeficiente de eficiencia que compara la dirección del precio con el nivel de volatilidad. Cuando el coeficiente de eficiencia es alto, hay más dirección que volatilidad (lo que favorece una media más rápida). Cuando el coeficiente es bajo, hay más volatilidad que dirección (lo que favorece una media más lenta). Con la incorporación del coeficiente de eficiencia, la MMA se ajusta automáticamente a la velocidad más adecuada al mercado actual.

## Alternativas a la media móvil

Las medias móviles no funcionan siempre. Logran sus mejores resultados cuando el mercado está en fase de seguir una tendencia. No son muy útiles durante los períodos sin tendencia, que es cuando los precios operan lateralmente. Por suerte, hay otra clase de indicador que funciona mucho mejor que la media móvil durante esas frustrantes bandas de fluctuación. Se llaman *osciladores* y los explicaremos en el siguiente capítulo.

